

# מאגר שאלות — פרק 5: משוואה ריבועית בפירוק

24 שאלות · כלל המכפלה השווה לאפס וארבעת שלבי הפתרון · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

## חלק א' - מכפלה השווה לאפס 🏏 (שאלות 1-4)

1. פתרו:  $(x - 5)(x + 2) = 0$

2. פתרו:  $(x + 1)(x + 8) = 0$

3. פתרו:  $x(x + 6) = 0$

4. פתרו:  $(2x - 6)(x - 1) = 0$

## חלק ב' - משוואות מסודרות 🎯 (שאלות 5-8)

5. פתרו:  $x^2 - 8x + 15 = 0$

6. פתרו:  $x^2 + 7x + 12 = 0$

7. פתרו:  $x^2 - x - 20 = 0$

8. פתרו:  $x^2 - 2x - 15 = 0$

## חלק ג' - קודם מסדרים 🔄 (שאלות 9-12)

9. פתרו:  $x^2 = 6x - 8$

10. פתרו:  $x^2 + 4x = 21$

11. פתרו:  $x^2 = 9$

12. פתרו:  $(x + 2)(x - 1) = 10$

## חלק ד' - משוואות חסרות ✂️ (שאלות 13-16)

13. פתרו:  $x^2 - 5x = 0$

14. פתרו:  $4x^2 - 9 = 0$

15. פתרו:  $2x^2 + 6x = 0$

16. פתרו:  $x^2 + 1 = 0$

## חלק ה' - אתגרים 🏆 (שאלות 17-20)

17. פתרו:  $3x^2 - 10x + 3 = 0$

18. פתרו:  $x^3 = 4x$

19. פתרו:  $x^2 - 14x + 49 = 0$

20. ריבוע של מספר גדול מהמספר עצמו ב-12. מצאו את כל המספרים המתאימים.

## חלק ו' - מסדרים, מפרקים, פותרים 🎯 (שאלות 21-24)

21. פתרו:  $x^2 + 6x + 9 = 0$

22. פתרו:  $2x^2 - 8 = 0$

23. פתרו:  $x^2 + 3x = 10$

24. פתרו:  $x(x - 4) = 5$

## פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. x = -2 \text{ או } x = 5$$

$$2. x = -8 \text{ או } x = -1$$

$$3. x = -6 \text{ או } x = 0$$

$$4. x = 1 \text{ או } x = 3$$

$$5. x = 5 \text{ או } x = 3 : (x - 3)(x - 5) = 0$$

$$6. x = -4 \text{ או } x = -3 : (x + 3)(x + 4) = 0$$

$$7. x = -4 \text{ או } x = 5 : (x - 5)(x + 4) = 0$$

$$8. x = -3 \text{ או } x = 5 : (x - 5)(x + 3) = 0$$

$$9. x = 4 \text{ או } x = 2 : (x - 2)(x - 4) = 0, x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$10. x = 3 \text{ או } x = -7 : (x + 7)(x - 3) = 0, x^2 + 4x - 21 = 0$$

$$11. x = -3 \text{ או } x = 3 : (x - 3)(x + 3) = 0, x^2 - 9 = 0$$

$$12. x = 3 \text{ או } x = -4 : (x + 4)(x - 3) = 0, x^2 + x - 12 = 0$$

$$13. x = 5 \text{ או } x = 0 : x(x - 5) = 0$$

$$14. x = -1.5 \text{ או } x = 1.5 : (2x - 3)(2x + 3) = 0$$

$$15. x = -3 \text{ או } x = 0 : 2x(x + 3) = 0$$

$$16. \text{ אין פתרון — ריבוע של מספר לעולם אינו שלילי}$$

$$x = 1 \text{ או } x = 3 : (x - 3)(3x - 1) = 0 \quad \mathbf{.17}$$

$$x = -2 \text{ או } x = 2 \text{ או } x = 0 : x(x - 2)(x + 2) = 0, x^3 - 4x = 0 \quad \mathbf{.18}$$

$$x = 7 : (x - 7)^2 = 0 \text{ בלבד} \quad \mathbf{.19}$$

$$-3 \text{ ו-} 4 : (x - 4)(x + 3) = 0, x^2 - x - 12 = 0, x^2 = x + 12 \quad \mathbf{.20}$$

$$x = -3 \text{ ולכן פתרון יחיד} \quad (x + 3)^2 = 0 \quad \mathbf{.21}$$

$$x = -2 \text{ או } x = 2 \text{ ולכן} \quad 2(x - 2)(x + 2) = 0 \quad \mathbf{.22}$$

$$x = 2 \text{ או } x = -5 : (x + 5)(x - 2) = 0 \text{ כלומר} \quad x^2 + 3x - 10 = 0 \quad \mathbf{.23}$$

$$x = -1 \text{ או } x = 5 : (x - 5)(x + 1) = 0 \text{ כלומר} \quad x^2 - 4x - 5 = 0 \quad \mathbf{.24}$$